

01 / REVIEW

网页评审与改版方案

评审对象：Math Drawing 数学绘图网页

核心判断

功能已经比较丰富，但操作顺序和视觉层级不够清晰。优先重组布局与功能入口，让用户更快开始绘图、更容易找到下一步。

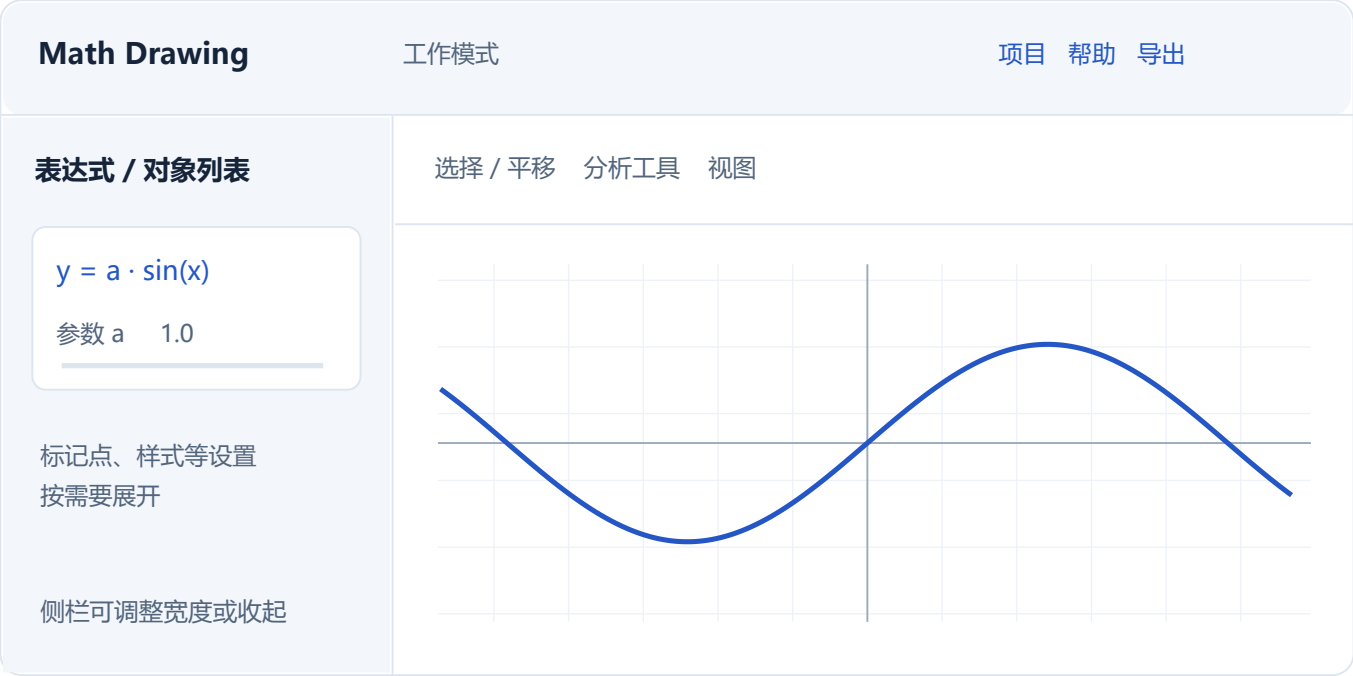
查看范围：函数绘图、图论绘图、统计与数据、3D 与场，以及宽屏和窄窗口布局。本文件评审界面与使用路径，不代表已验证全部数学计算和导出功能。

观察到的问题	具体表现与影响	修改方向
工具栏层级混乱	模式、分析、坐标与文件操作混排；宽屏也会换行。	拆分全局导航、当前模式工具、文件操作。
窄屏画布被挤压	顶部多行按钮与侧栏同时占空间，图像区域明显缩小。	画布在上、编辑区在下；面板支持收起。
首屏缺少引导	默认空坐标系，用户需要自行寻找表达式入口。	提供函数、参数变化、示例项目三个入口。
视觉主次不鲜明	按钮外观相近，“添加曲线”等主要操作不够突出。	强调主要操作，统一次要操作与选中状态。
空区域提前展开	图论尚未创建图，就出现性质、矩阵、算法等多个空区域。	先突出创建入口，随后按内容显示相关工具。
三维任务混杂	对象、相机、着色、积分与 GIF 设置集中在同一面板。	分为对象、视图、分析；导出统一归口。
名称不够直观	“进阶”范围模糊，Notebook、DSL、JSON 直接面向用户。	改用笔记本、文本建图、保存项目等名称。

评审来源：<https://cye4876-ops.github.io/math-drawing/>

以画布为中心的绘图工作台

推荐作为默认界面；保留现有能力，固定各区域职责。



布局示意：图像占据主要空间；属性在选中对象后再展开。

1 固定操作顺序

选择示例或输入函数 → 查看图像 → 选中曲线 → 分析 → 查看结果 → 导出。

2 四项关键交互

- 表达式输入

支持回车添加，编辑已有函数时更新图像；错误紧贴对应表达式，保留输入内容。
- 分析跟随对象

选中曲线后突出可用工具；交点等多对象操作明确提示选择两个对象。
- 导出口统一

先选择“导出图像”或“保存可编辑项目”，再选择格式、范围与显示内容。
- 示例直接可用

“画一个函数” “探索参数变化” “打开示例项目”，点击即进入可编辑状态。

位置建议：左侧编辑区约 280-320px。左右位置可按使用习惯调整，重点是职责固定、允许收起、不挤压画布。

03 / VISUAL SYSTEM

清晰、克制，适合长期看图

建议同时提供浅色与深色主题，优先完善浅色工作台。

设计项	建议规范
背景与层次	浅灰页面背景，白色编辑面板与画布；深色主题拉开画布、面板和控件的差别。
主色与状态	保留蓝色，用于主要操作、选中状态与必要提示；普通操作降低视觉分量。
文字与字号	常规界面 14-16px；公式适当放大。正文深灰，辅助说明次一级，减少小字号。
边框与圆角	统一圆角、轻边框和间距，减少每个元素都套框造成的拥挤感。
坐标系与网格	次网格更淡，主网格稍明显，坐标轴清晰，曲线最突出。
曲线辨识	颜色与名称、实线/虚线共同区分，避免只依赖颜色识别。

1

窄屏使用：改变布局，而不是缩小文字

画布在上、编辑面板在下；使用底部抽屉或可折叠面板。顶部保留少量常用操作，高级工具按需展开，避免按钮连续换行。

2

课堂演示：作为可切换的简化模式

放大图像，一次突出一个例子或概念；表达式和参数滑块放在底部。放大常用操作与文字，收起复杂设置，支持随时切回完整工作台。

推荐组合：工作台作为默认界面，课堂演示作为可切换模式。

浅色利于阅读、截图与投影；深色可继续保留，但换色不能替代结构调整。

04 / ROADMAP

按使用影响分阶段改版

先解决绘图空间与操作路径，再统一视觉，最后完善辅助体验。

01

先修布局

解决窄屏画布被挤压、工具栏多行堆叠、侧栏无法有效收起的问题。

验收：桌面和窄屏都有可用画布，核心操作不会遮挡或挤占主要绘图区。

02

整理功能入口

重组工具栏，折叠无内容区域，统一项目与导出入口，调整用户可见名称。

验收：创建内容、分析对象、导出结果的入口清楚；无对象时不展开无效面板。

03

统一视觉规范

统一字体、间距、按钮层级、选中状态、坐标网格与浅深色主题。

验收：主要操作易识别，文字清晰，曲线与网格主次分明，各模式风格一致。

04

完善使用体验

加入示例项目、输入反馈、快捷键提示、保存状态与课堂演示模式。

验收：新用户可从示例开始，输入错误可定位并修正，编辑和演示可以顺畅切换。

第一轮改版的目标

让新用户快速画出第一条曲线，让熟练用户在画图时少找按钮、少展开面板。

文件性质：设计建议与实施顺序。未修改或部署原网站；本方案不包含工期承诺与完整功能测试结论。